

اختبار الفصل الأول في مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الجزء الأول: (12 نقطة)التمرين الأول: (06 نقاط)

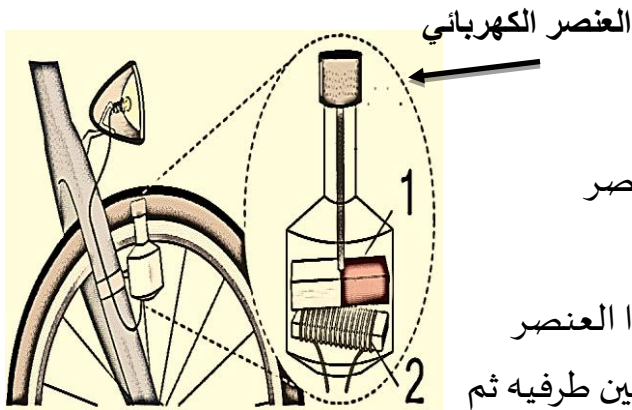
تمثل (الوثيقة-1) تجارب التي انجزها افواج تلاميذ السنة الرابعة متوسط داخل القسم:



- (1) ماذا يحدث عند غلق القاطعة في كل تجربة؟ وماذا تستنتج؟
- (2) كيف يسمى كل محلول في التجربة (2) و (3)؟
- (3) صف ما يحدث عند إضافة الماء المقطر الى الوعاء التجربة (1) مع التعليل.
- (4) يحتوي محلول كلور القصدير على شاردة القصدير (Sn^{2+}) وشاردة الكلور (Cl^-):
- اشرح كيف تحولت ذرتيهما الى شاردتين مدعما إجابتك بمعادلة التشرّد.
- (5) بماذا تفسّر انتقال التيار كهربائي في المحاليل الشاردية؟

التمرين الثاني: (06 نقاط)

تجادل تلميذين في الرابعة متوسط حول حقيقة توهج مصباح الدراجة الهوائية ، الأول يقول يتوهج باستعمال بطارية والآخر يقول لا، بل باستعمال عنصر كهربائي آخر.

بالاعتماد على الوثيقة (2) ومن خلال ما درست:

الوثيقة (2)

- (1) ما اسم العنصر الموجود في الدراجة الهوائية؟
- (2) سم مكونات العنصر الكهربائي (1 و 2).
- (3) ما اسم الظاهرة الفيزيائية التي ستحدث بداخل العنصر الكهربائي؟
- (4) خلال حصة الاعمال التطبيقية استعمل الاستاذ هذا العنصر الكهربائي، فقام بربطه براسم الاهتزاز لمعاينة التوتر بين طرفيه ثم شغل التركيبة فتحصل على الوثيقة (3).

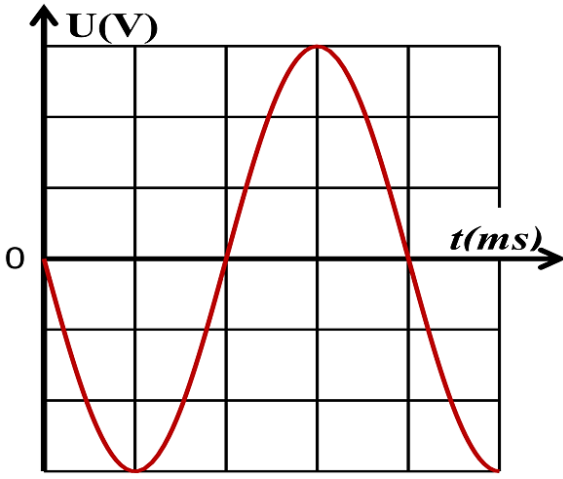
(نفرض أن المنحنى سيظهر بهذا الشكل)

يعطى: $S_v = 1v / div$ $S_h = 25ms / div$

(أ) برأيك، هل العنصر الكهربائي ينتج توتراً متناوباً ام مستمراً؟ علل جوابك.

(ب) من خلال الوثيقة (3) احسب قيمة كل من:

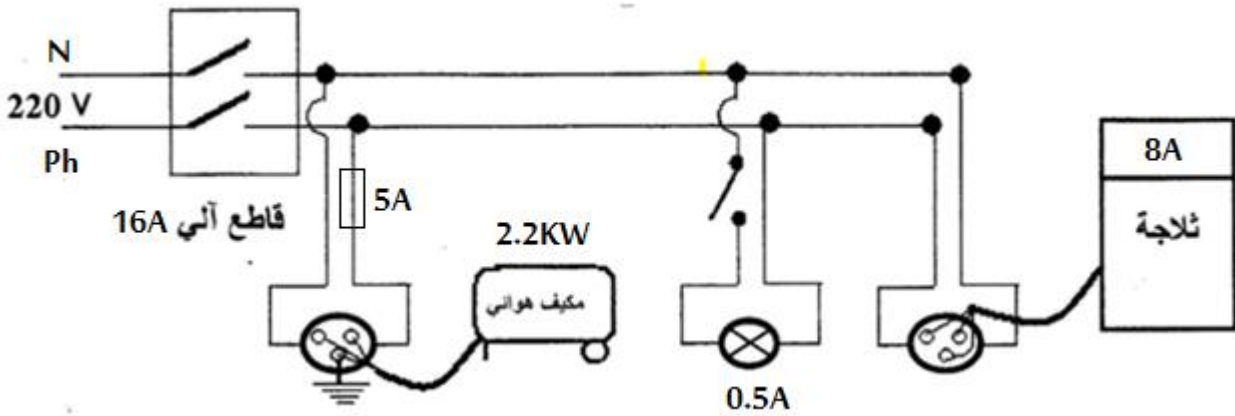
- أعلى قيمة يبلغها المنحنى.
- المدة الزمنية اللازمة لإتمام دورة واحدة.
- استنتج قيمة تكرار المنحنى خلال ثانية واحدة.



الوثيقة (3)

الوضعية الإدماجية:

تمعن في المخطط الكهربائي لمنزل جارك واعتمادا على مكتسباتك، حاول مساعدته في معرفة الأسباب والمشاكل الناجمة عن هذا المخطط الذي يريد تركيبه على أرض الواقع. (الوثيقة-4-)



الوثيقة (4)

من خلال ما درست واعتمادا على السندات المبينة في الوثيقة (4) اجب على مايلي:

- (1) أذكر الأضرار و المخاطر لسوء استغلال الكهرباء على مستخدميها و ممتلكاتهم.
- (2) من خلال ما تلاحظه في المخطط بين في جدول المشاكل التي ستعاني منها عائلة جارك وأسبابها الحقيقية مع ذكر الحلول.

المشكلة	أسبابها	الحلول
.....		

(3) أعد رسم المخطط الكهربائي مبينا عليه كل التعديلات والاضافات اللازمة لحماية الانسان والأجهزة.

بالتوفيق